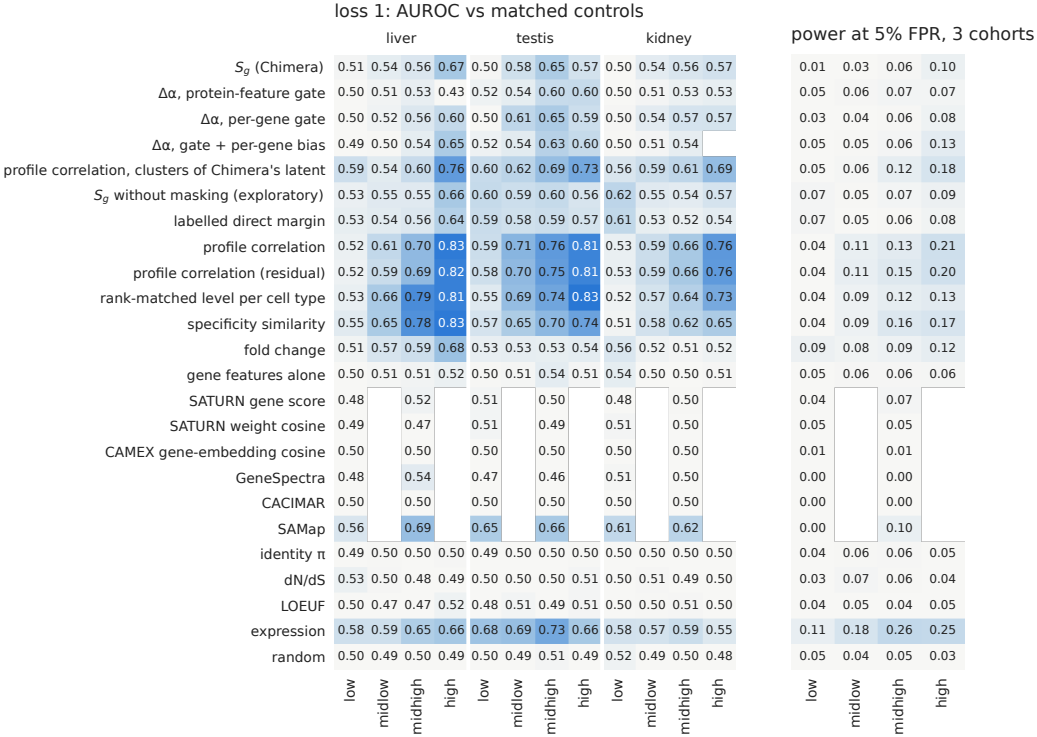
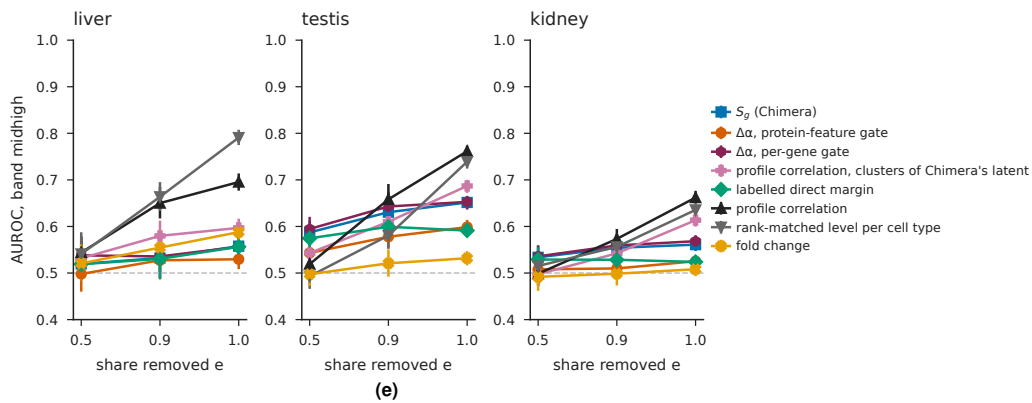
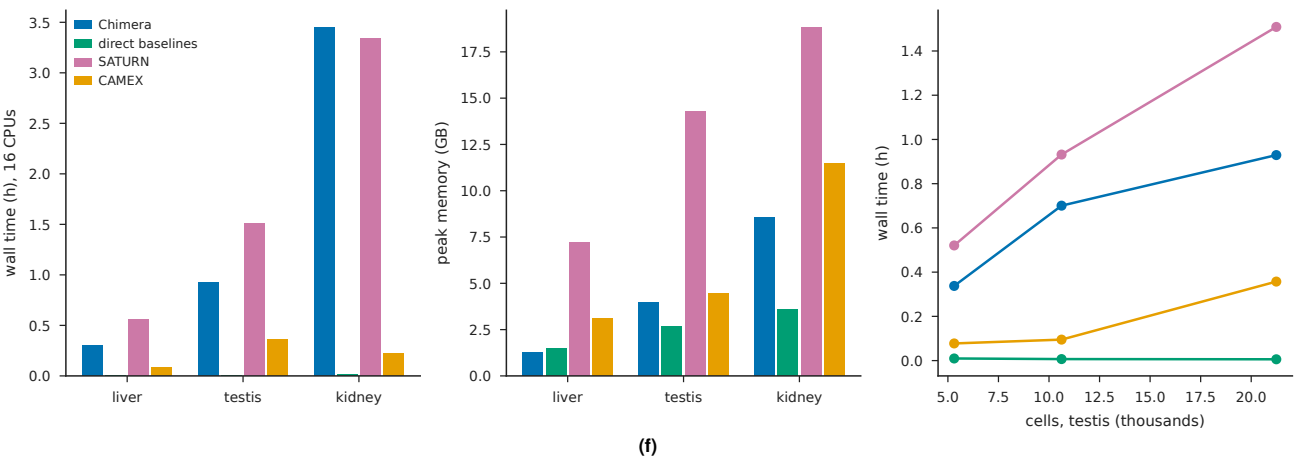

loss 1: AUROC vs matched controls
liver
testis
kidney
power at 5% FPR, 3 cohorts
S_g (Chimera) 0.51 0.54 0.56 0.67 0.50 0.58 0.65 0.57 0.50 0.54 0.56 0.57 0.01 0.03 0.06 0.10
Δα, protein-feature gate 0.50 0.51 0.53 0.43 0.52 0.54 0.60 0.60 0.50 0.51 0.53 0.53 0.05 0.06 0.07 0.07
Δα, per-gene gate 0.50 0.52 0.56 0.60 0.50 0.61 0.65 0.59 0.50 0.54 0.57 0.57 0.03 0.04 0.06 0.08
Δα, gate + per-gene bias 0.49 0.50 0.54 0.65 0.52 0.54 0.63 0.60 0.50 0.51 0.54 0.05 0.05 0.06 0.13
profile correlation, clusters of Chimera's latent 0.59 0.54 0.60 0.76 0.60 0.62 0.69 0.73 0.56 0.59 0.61 0.69 0.05 0.06 0.12 0.18
S_g without masking (exploratory) 0.53 0.55 0.55 0.66 0.60 0.59 0.60 0.56 0.62 0.55 0.54 0.57 0.07 0.05 0.07 0.09
labelled direct margin 0.53 0.54 0.56 0.64 0.59 0.58 0.59 0.57 0.61 0.53 0.52 0.54 0.07 0.05 0.06 0.08
profile correlation 0.52 0.61 0.70 0.83 0.59 0.71 0.76 0.81 0.53 0.59 0.66 0.76 0.04 0.11 0.13 0.21
profile correlation (residual) 0.52 0.59 0.69 0.82 0.58 0.70 0.75 0.81 0.53 0.59 0.66 0.76 0.04 0.11 0.15 0.20
rank-matched level per cell type 0.53 0.66 0.79 0.81 0.55 0.69 0.74 0.83 0.52 0.57 0.64 0.73 0.04 0.09 0.12 0.13
specificity similarity 0.55 0.65 0.78 0.83 0.57 0.65 0.70 0.74 0.51 0.58 0.62 0.65 0.04 0.09 0.16 0.17
fold change 0.51 0.57 0.59 0.68 0.53 0.53 0.53 0.54 0.56 0.52 0.51 0.52 0.09 0.08 0.09 0.12
gene features alone 0.50 0.51 0.51 0.52 0.50 0.51 0.54 0.51 0.54 0.50 0.50 0.50 0.51 0.05 0.06 0.06 0.06
SATURN gene score 0.48 0.52 0.51 0.50 0.48 0.50 0.04 0.07
SATURN weight cosine 0.49 0.47 0.51 0.49 0.51 0.50 0.05 0.05
CAMEX gene-embedding cosine 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.01 0.01
GeneSpectra 0.48 0.54 0.47 0.46 0.51 0.50 0.00 0.00
CACIMAR 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00
SAMap 0.56 0.69 0.65 0.66 0.61 0.62 0.00 0.10
identity π 0.49 0.50 0.50 0.50 0.49 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.04 0.06 0.06 0.05
dN/dS 0.53 0.50 0.48 0.49 0.50 0.50 0.50 0.51 0.50 0.51 0.49 0.50 0.03 0.07 0.06 0.04
LOEUF 0.50 0.47 0.47 0.52 0.48 0.51 0.49 0.51 0.50 0.50 0.51 0.50 0.04 0.05 0.04 0.05
expression 0.58 0.59 0.65 0.66 0.68 0.69 0.73 0.66 0.58 0.57 0.59 0.55 0.11 0.18 0.26 0.25
random 0.50 0.49 0.50 0.49 0.50 0.49 0.51 0.49 0.52 0.49 0.50 0.48 0.05 0.04 0.05 0.03
low
midlow
midhigh
high


liver
testis
kidney
AUROC, band midhigh
share removed e
S_g (Chimera)
Δα, protein-feature gate
Δα, per-gene gate
profile correlation, clusters of Chimera's latent
labelled direct margin
profile correlation
rank-matched level per cell type
fold change

(e)


Chimera
direct baselines
SATURN
CAMEX
wall time (h), 16 CPUs
peak memory (GB)
wall time (h)
liver
testis
kidney
cells, testis (thousands)

(f)